АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Система формирования отчётности

Сквозной пример

Синтетические требования, общая архитектурная модель, два представления решения и результаты проверок.

Содержание

Исходные требования и контекст 1

Ожидаемый архитектурный результат 5

Исходные требования и контекст

Все системы, правила и числовые характеристики ниже заданы для примера. Вводные полны для проектирования данного примера; уточняющий диалог не требуется и не моделируется. Ожидаемый результат подготовлен по этим вводным.

Назначение и границы

Аналитик просматривает продажи по подразделениям за выбранный день, скачивает сводку в CSV и передаёт её назначенному внешнему получателю. Система работает во внутреннем тестовом контуре и имеет обычную критичность; персональных данных нет.

В проект входят сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Система продаж, система учёта подразделений, корпоративный брокер Apache Kafka, система корпоративного доступа, платформа PostgreSQL, система передачи отчётов и внешняя система-получатель уже существуют. Логическая база отчётности создаётся на готовой платформе. Технологический и бизнес-прокси также предоставлены корпоративным контекстом. Разработка существующих активов и физическая инфраструктура в проект не входят.

Требования

ID	Требование
R-01	Получать новые продажи в течение дня через корпоративный брокер Kafka. Целевая задержка появления продажи в отчётности — не более минуты при штатной работе; при сбое или паузе по R-06 действует порядок восстановления, а минутная задержка временно не применяется
R-02	Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00; закончить обновление до 06:15. Перед первым чтением продаж загрузить справочник
R-03	Хранить продажи за последние 30 календарных дней, включая текущий день, по UTC. Загрузчик ежедневно в 00:05 удаляет продажи за пределами окна; запросы сразу ограничиваются этим окном. Повторно доставленные продажи старше окна не сохраняются. Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль. Дату продажи задаёт источник
R-04	Аналитик выбирает день в пределах 30-дневного окна хранения и видит подразделения с продажами: наименование, количество продаж и общую сумму. При отсутствии продаж выводится пустая сводка. Запрос даты вне окна отклоняется с сообщением о допустимом диапазоне
R-05	Скачивать сводку в CSV с колонками «Дата», «Подразделение», «Количество продаж», «Сумма». Файл рассчитывается на момент запроса и при пустой сводке содержит только заголовок
R-06	При сбое загрузки сохранять уже полученные данные и показывать состояние загрузки и время последней успешной обработки. Не терять непрочитанные сообщения; при неизвестном подразделении приостановить обработку, показать причину и уведомить эксплуатацию. Эксплуатация исправляет справочник, загрузчик перечитывает его и продолжает с неподтверждённого сообщения. Исправление и обработка накопившихся сообщений завершаются не позднее 4 часов с начала сбоя
R-07	Аналитик передаёт сводку в CSV назначенной внешней системе через корпоративную систему передачи отчётов. Пользователь видит подтверждение приёма внешним получателем или статус «Передача не подтверждена»; автоматические повторы не требуются
N-01	До 5 000 продаж за день, 20 подразделений и 10 одновременных аналитиков. Целевое время ответа сводки или CSV — не более 5 секунд
N-02	Пользовательский сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 18:00 на уровне 99,5%. Целевое восстановление — до 4 часов, допустимая потеря данных — до 24 часов

ID	Требование
N-03	Продажи и сводка содержат конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений; справочник и состояние загрузки — внутренние служебные данные. Каждый пользовательский запрос разрешён только сотруднику с подтверждённой ролью «Аналитик»

Продажи неизменяемы после передачи; исправления и возвраты в примере не рассматриваются. На первом запуске читаются новые сообщения; историческая загрузка не требуется. Разные запросы могут включать новые продажи, поэтому ранее открытая сводка и более поздний CSV могут отличаться. Все суммы заданы в одной условной валюте. Даты и расписания заданы по UTC. При восстановлении загрузчик повторно читает сообщения Kafka с позиции, соответствующей восстановленному состоянию БД, с проверкой дублей. Резервные копии хранятся 7 суток только для восстановления; 30-дневное ограничение относится к рабочему набору. До открытия восстановленной БД для запросов загрузчик удаляет из неё продажи вне текущего окна.

Данные

Набор	Содержание
Данные о продажах	Уникальный номер продажи, дата, код подразделения и сумма
Справочник подразделений	Код и наименование подразделения; коды и названия стабильны в пределах 30-дневного окна
Данные отчётности	Сохранённые продажи, справочник и служебное состояние загрузки
Сводный отчёт	Дата, наименование подразделения, количество продаж и общая сумма
Состояние загрузки	Состояние обработчика и время последней успешной обработки; сохраняется вместе с данными
Подтверждение передачи	Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения; возвращается пользователю, отдельно не сохраняется
Результат проверки доступа	Разрешение на запрос и роль сотрудника; не сохраняется в БД отчётности

Корпоративный контекст

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Система продаж	Публикует каждую завершённую продажу в корпоративный брокер	Kafka поверх TLS	9093
Корпоративный брокер сообщений	Использует Apache Kafka; доступен издателю и загрузчику. Хранит события не менее 7 суток; повторная доставка возможна	Kafka поверх TLS	9093
Система учёта подразделений	Предоставляет полный справочник к 05:45, содержащий подразделения всех передаваемых продаж	HTTPS	443
Система корпоративного доступа	Выполняет двухфакторную аутентификацию (2FA), проверяет пользовательскую сессию, факт второго фактора и роль. Вход выполняется существующей корпоративной страницей. При недоступности проверки запрос отклоняется	HTTPS	443

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Платформа PostgreSQL	Позволяет создать отдельную логическую БД для нового приложения. Загрузчик читает и записывает, сервис отчётности только читает. Поддерживает заданный объём, ежедневные резервные копии и восстановление в рамках N-02	PostgreSQL поверх TLS	5432
Система передачи отчётов	Принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма. Имеет обычный канал для общедоступных данных и защищённый канал для конфиденциальных данных: клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя. Оба канала работают по HTTPS	HTTPS	443
Внешняя система-получатель	Принимает отчёт только от корпоративной системы передачи по согласованному защищённому интерфейсу	HTTPS	443
Технологический прокси	Обязательный выход из контура для внутренних приложений с рабочими часами; HTTPS (HTTP поверх TLS) до прокси на порту 443; метод HTTP CONNECT создаёт туннель к получателю. Внутри проходит отдельный сквозной TLS с клиентским сертификатом системы передачи; прокси не расшифровывает полезную нагрузку	HTTPS	443
Бизнес-прокси	Выход для приложений, обслуживающих клиентов 24/7; два независимых узла, автоматическое переключение, доступность 99,99%; поддерживает тот же защищённый туннель	HTTPS	443
Платформа приложений	Запускает два независимых сервиса, хранит секреты и выполняет задачу по расписанию в загрузчике	HTTPS	443

У издателя есть право записи в поток продаж, у загрузчика — чтения. Источник справочника доступен только на чтение. Подтверждать обработку сообщения можно после сохранения продажи в БД; номер продажи позволяет безопасно повторить обработку. Учётные данные выдаются платформой и в документах отсутствуют.

Правила контекста

ID	Правило
SEC-01	Все соединения защищены TLS; протоколы и порты берутся из каталога выше
SEC-02	Сервис формирования отчётности проверяет доступ для каждого пользовательского запроса; браузер не обращается к источникам или БД напрямую
SEC-03	Права сервисов ограничены их назначением; пользовательские сессии и содержимое отчётов не записываются в журналы
SEC-04	Сводка разрешена к передаче только назначенной внешней системе. Для её класса выбирается защищённый канал с клиентским сертификатом и проверкой получателя; обычный канал не допускается
SEC-05	Доступ пользователя к персональным, клиентским и иным данным требует 2FA. Для данного примера это относится и к финансовой сводке без персональных данных; сессия без подтверждённого второго фактора отклоняется

ID	Правило
SEC-06	Любой запрос и передача данных за пределы контура проходят через корпоративный прокси; прямой выход запрещён. Это относится также к ответам и служебным данным внешнего обмена
SEC-07	Для приложений, обслуживающих клиентов 24/7, обязателен отказоустойчивый бизнес-прокси; для остальных — технологический. Профиль приложения определяется требованиями, а не наличием доступного прокси
SEC-08	Персональные, клиентские и критические данные при передаче за пределы контура шифруются либо передаются по защищённому каналу IPsec. В данном контексте конфиденциальные финансовые данные также требуют этой защиты; HTTPS с TLS и сквозным клиентским сертификатом удовлетворяет требованию шифрования
ARCH-01	Используются готовые корпоративные сервисы, брокер и платформа БД
ARCH-02	Дневная загрузка отделяется от обслуживания пользовательских запросов
VIEW-01	Системы и сервисы в логическом представлении — Application Component; хранимые данные — Data Object; передача — Flow, чтение и запись — Access. В техническом представлении ПО СУБД — System Software; направленная Association показывает инициатора обращения

Исключений нет. В этом примере Kafka выбрана как доступный канал передачи продаж. Загрузка по расписанию сама по себе не требует брокера сообщений.

Признак клиентского обслуживания 24/7 отсутствует: N-02 задаёт внутренний пользовательский сервис с рабочими часами, поэтому применяется технологический прокси. Бизнес-прокси включён в каталог как доступный альтернативный актив, но не включается в рабочие маршруты и диаграммы данного среза. Маршрут внешней доставки: система передачи отчётов → технологический прокси → внешний получатель; подтверждение возвращается тем же защищённым путём. Туннель не меняет логического отправителя: внешний получатель принимает отчёт от системы передачи по её клиентскому сертификату. При недоступности требуемых 2FA, прокси или защиты обход запрещён.

Все правила контекста обязательны; исключений не предусмотрено. Неполные вводные и отрицательные сценарии проверяются отдельно от этого полного примера.

Работа с общей корпоративной моделью

Задача «Спроектировать отчётность» использует существующие объекты корпоративного каталога по их устойчивым ID. Сервис корпоративного доступа, Kafka и платформа PostgreSQL уже общие; новая задача другой системы ссылается на те же объекты, а не создаёт копии. Создаются два сервиса отчётности и логическая БД; принадлежность задаче не ограничивает их будущую повторную применимость.

Дерево представлений: «Системы → Отчётность → Потоки данных / Взаимодействия». Сервис корпоративного доступа показан в обоих видах с одним object ID и разными visual node IDs. У вида собственные подписи/группировки и автоматическое расположение PlantUML; это не отдельный экземпляр системы доступа. Бизнес-прокси и платформа приложений сохраняются в общем каталоге, даже если не показаны в рабочих маршрутах.

В будущей системе ветка задачи создаётся от точного main общего архитектурного репозитория. ИИ предлагает изменения, человек принимает их в рабочую ветку, затем после проверок отдельно согласует содержимое и разрешает merge. Существующий эталон — черновое ручное предложение, он не изображает выполненное согласование или merge. Чаты, черновики и состояния запуска не помещаются в JSON архитектуры.

Интерфейс будущего помощника позволяет искать объекты/виды, переходить к свойствам, источникам и использующим диаграммам, вести несколько чатов и загружать документы. Light/Dark/System обязательны для помощника; это не дополнительные требования к проектируемой системе отчётности. SVG примера имеет светлую canvas и при просмотре на тёмном экране должен сохранять её фон.

Ожидаемый архитектурный результат

Эталон подготовлен по синтетическому BRD и корпоративному контексту. Решения предложены для ревью; согласование и ответы человека не имитируются. Для чтения достаточно этого документа и входного BRD; Машиночитаемая модель хранится отдельно в репозитории, обычные правки выполняются через UI будущего приложения.

Реестр требований и уточнений — A-01

Последовательность обработки соответствует FR-01–FR-05 основного BRD. Проектируются два сервиса: загрузка данных и формирование отчётности. Внешние системы и платформы переиспользуются; логическая БД отчётности создаётся на существующей платформе PostgreSQL. Пользователь — сотрудник с ролью «Аналитик».

Требование	Подтверждающий фрагмент BRD	Где учтено
R-01	«Получать новые продажи в течение дня»	Поток через брокер в загрузчик
R-02	«Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00»	Обращение загрузчика к системе учёта подразделений
R-03	«Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль»	Проверка номера и сохранение в БД
R-04	«видит подразделения с продажами»	Чтение данных и подсчёт итогов
R-05	«Файл рассчитывается на момент запроса»	Формирование CSV сервисом отчётности
R-06	«состояние загрузки и время последней успешной обработки»	Служебные сведения в БД и пользовательском ответе
R-07	«назначенной внешней системе»	Защищённый канал через систему передачи отчётов
N-01	«не более 5 секунд»	Целевой показатель; требует испытаний
N-02	«Целевое восстановление — до 4 часов»	Платформа БД и будущие эксплуатационные проверки
N-03	«Каждый пользовательский запрос разрешён»	Обращение к системе корпоративного доступа, проверка роли и второго фактора по SEC-05

Вводные достаточны для проектирования примера; открытых вопросов и принятых допущений нет. Согласование архитектором не моделируется.

Каталог данных и матрица потоков — A-02

Диаграмма потоков данных — A-03.

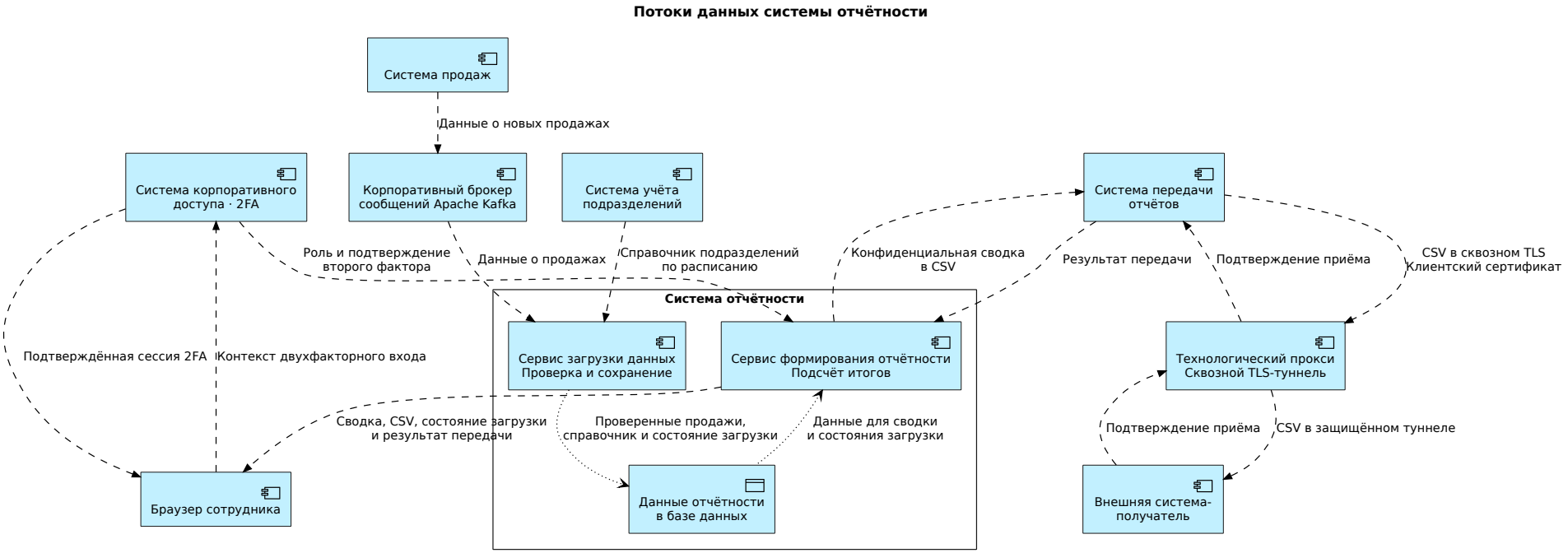
Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений. Справочник, состояние загрузки и результат проверки доступа — внутренние служебные данные.

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Данные о продажах	Система продаж	Через брокер поступают в БД отчётности
Справочник подразделений	Система учёта подразделений	Копия в БД отчётности
Данные отчётности	Сервис загрузки данных	Продажи за 30 дней, справочник и состояние загрузки в БД

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Сводный отчёт	Сервис формирования отчётности	Не сохраняется; выдаётся сотруднику
Состояние загрузки	Сервис загрузки данных	Служебные сведения в БД отчётности
Подтверждение передачи	Внешняя система через систему передачи отчётов	Не сохраняется; возвращается аналитику
Результат проверки доступа	Система корпоративного доступа: роль и подтверждение второго фактора	Не сохраняется
Контекст двухфакторного входа	Браузер сотрудника	Не сохраняется в модели; секреты не включаются
Подтверждение двухфакторной сессии	Система корпоративного доступа	Не сохраняется в БД отчётности

Откуда	Куда	Какие данные	Когда
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Новая продажа	После завершения продажи
Корпоративный брокер сообщений	Сервис загрузки данных	Данные о продажах	В течение дня
Система учёта подразделений	Сервис загрузки данных	Справочник подразделений	При запуске и ежедневно в 06:00
Сервис загрузки данных	Данные отчётности	Проверенные продажи, справочник и состояние загрузки	После обработки входных данных
Данные отчётности	Сервис формирования отчётности	Продажи, подразделения и состояние загрузки	При пользовательском запросе
Система корпоративного доступа	Сервис формирования отчётности	Результат проверки прав и второго фактора	При каждом пользовательском запросе
Сервис формирования отчётности	Браузер сотрудника	Сводка, CSV, состояние загрузки и результат передачи	После проверки доступа
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	CSV с конфиденциальной сводкой	По команде аналитика
Система передачи отчётов	Технологический прокси	CSV в сквозном TLS-туннеле	После проверки получателя
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	CSV в том же защищённом туннеле	При внешней доставке
Внешняя система-получатель	Технологический прокси	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Технологический прокси	Система передачи отчётов	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Система передачи отчётов	Сервис формирования отчётности	Подтверждение передачи	После ответа получателя
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Контекст двухфакторного входа	На существующей странице входа
Система корпоративного доступа	Браузер сотрудника	Подтверждение двухфакторной сессии	После успешного второго фактора

Диаграмма потоков данных



Загрузчик проверяет продажи и сохраняет их без повторов, удаляет устаревшие записи по R-03 и после восстановления. Сервис отчётности ограничивает даты по R-04; запросы за пределами окна отклоняются. Сервис отчётности связывает продажи с наименованиями подразделений, группирует их и подсчитывает количество и сумму. Эти преобразования и чтение/запись БД показаны на уровне назначения сервисов; внутренние алгоритмы и таблицы БД не раскрываются.

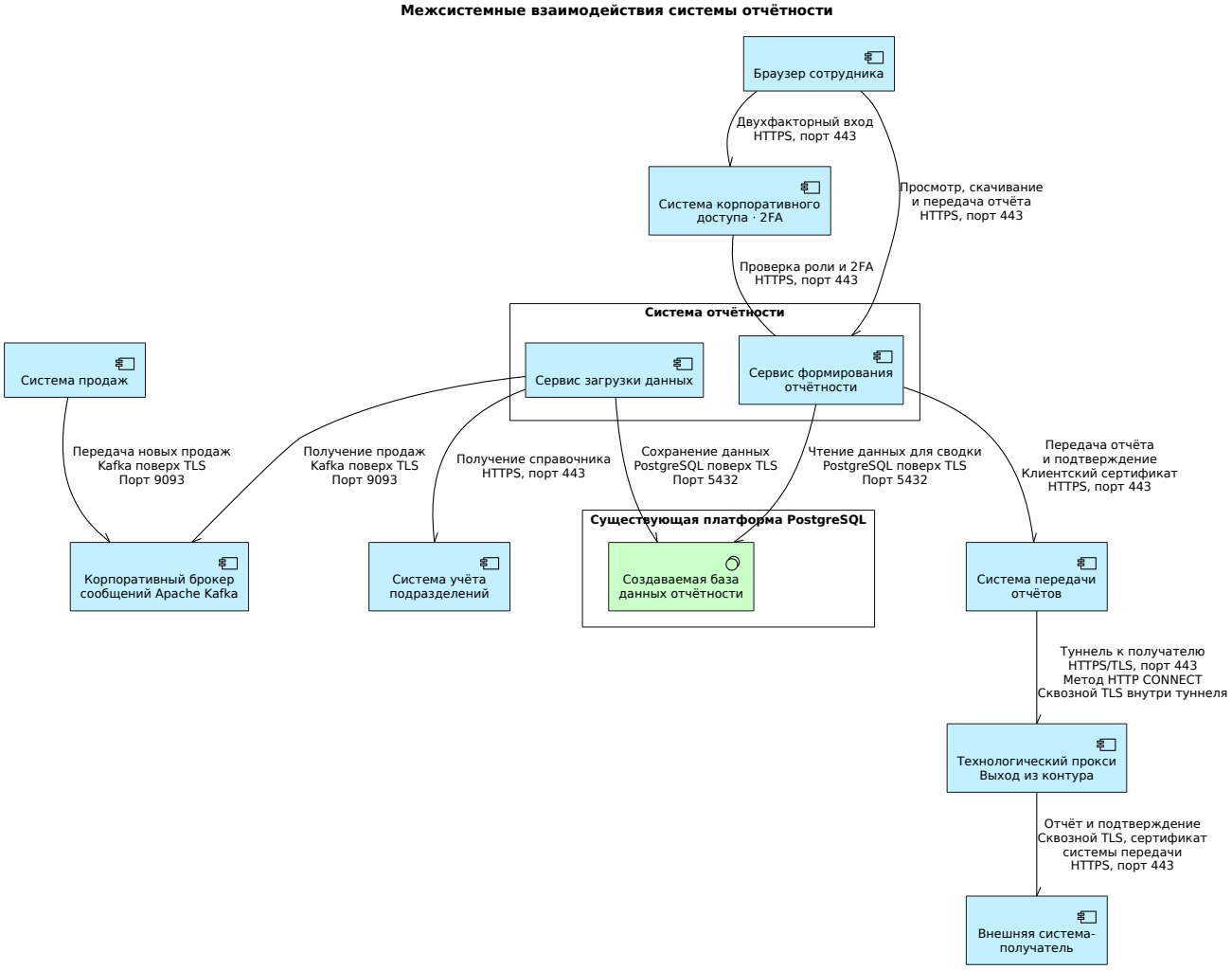
Каталог систем и матрица интеграций — A-04

Диаграмма межсистемных взаимодействий — A-05.

Каталог общих объектов задан в единой модели: технологический прокси выбран по N-02 и SEC-07; бизнес-прокси остаётся неиспользуемым корпоративным активом. Оба существуют и не разрабатываются в проекте. Создаются только сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Логическая база отчётности также создаётся. Платформа PostgreSQL и остальные корпоративные системы уже существуют.

Инициатор	Получатель	Назначение обращения	Протокол	Порт
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Публикация новых продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Корпоративный брокер сообщений	Чтение продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Система учёта подразделений	Получение справочника	HTTPS	443
Сервис загрузки данных	База данных отчётности	Сохранение данных и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	База данных отчётности	Чтение данных для сводки и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	Система корпоративного доступа	Проверка роли и второго фактора	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Сервис формирования отчётности	Просмотр, скачивание и передача отчёта	HTTPS	443
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	Защищённая передача CSV и получение подтверждения	HTTPS	443
Система передачи отчётов	Технологический прокси	Метод CONNECT создаёт туннель к получателю; отчёт и подтверждение внутри сквозного TLS	HTTPS (HTTP поверх TLS)	443
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	Пересылка сквозного TLS-туннеля и возврат подтверждения	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Двухфакторный вход	HTTPS	443

Диаграмма межсистемных взаимодействий



Из двух каналов системы передачи выбирается защищённый: класс сводки требует клиентского сертификата и проверки разрешённого получателя (SEC-04). Прямого соединения системы передачи с внешним получателем нет: весь обмен идёт через технологический прокси (SEC-06, SEC-07). Соединение системы передачи с прокси защищено HTTPS (HTTP поверх TLS); метод HTTP CONNECT создаёт прокси-туннель к разрешённому получателю. Внутри туннеля устанавливается отдельное сквозное HTTPS/TLS-соединение системы передачи с получателем, с клиентским сертификатом системы передачи. CONNECT не является протоколом шифрования: защиту CSV обеспечивает сквозной TLS, который прокси не расшифровывает (SEC-08). 2FA выполняется системой корпоративного доступа, а признак второго фактора и роль проверяются для каждого пользовательского запроса (SEC-02, SEC-05). Подтверждение внешнего приёма возвращается по тому же туннелю и обращению; при его отсутствии интерфейс показывает «Передача не подтверждена».

Загрузчик инициирует чтение из брокера, хотя сами данные идут из брокера в загрузчик. Аналогично, запрос справочника направлен к системе учёта подразделений, а справочник возвращается из неё.

Структурированная архитектурная модель — A-06

model.json задаёт schema_version, корпоративное пространство и список файлов: objects.json, relationships.json, requirements.json, sources.json, decisions.json, views.json и checks.json. Форму определяет model.schema.json; предметная и ссылочная валидация остаются независимыми. Формат эталона версии 1.1 описывает сохранённые данные; это не спецификация классов или бизнес-логики будущего приложения. JSON Schema и проверка ссылок не заменяют последующую валидацию Python Domain Model.

Все значимые свойства прежнего примера сохранены: 14 систем/компонентов/платформ, 9 наборов данных, 15 потоков и 11 технических взаимодействий, правила и ограничения, происхождение, источники и шесть решений. Восемь общих интерфейсов выделены по владельцу, протоколу и порту из уже заданных взаимодействий и повторно используются вызовами. Различные назначения и права чтения/записи остаются свойствами взаимодействий; новые endpoints и внешние зависимости не выдуманы. Общие профили прежней записи развёрнуты в конкретные объекты. ID при миграции назначены однократно, сохранены в JSON и не пересчитываются при переименовании; alias служит читаемой подписью для diff, не идентичностью.

Дерево «Системы → Отчётность» содержит два представления. Узлы/линии ссылаются на общие object/relationship ID и имеют собственные visual IDs. `renderer_alias` связывает узел с существующим .puml, `notation_type` задаёт форму в профиле VIEW-01; группировка платформы PostgreSQL ссылается на общий объект платформы. В примере layout автоматический, координаты не выдуманы. Общий сервис корпоративного доступа используется в обоих видах; по его ID можно получить оба использования. Общие свойства хранятся в objects, локальные подписи — в views.

Происхождение развёрнуто для каждого объекта/отношения: тип, автор «Ручной эталон», основания и source IDs. Sources указывают конкретный путь, SHA-256 неизменяемой редакции входного документа и раздел. Версию из hash собственного будущего коммита не пытаемся записать заранее. В продукте такие версии удерживаются file storage; в этом воспроизводимом примере источник включён в тот же комплект Git.

Решения предложены для review, не подтверждены архитектором. Ни вывод LLM, ни чужое согласование не имитируются; числовая шкала не добавляется. Замечания и ограничения вынесены в A-07/checks с указанием области, происхождение доступно независимо от оценок.

Для A-03 (диаграмма потоков данных) и A-05 (диаграмма межсистемных взаимодействий) используются ArchiMate и профиль VIEW-01. Обязательные исходники: data-flow.puml и interactions.puml; SVG сформированы из них. Бизнес-прокси и платформа приложений не входят в срез действующих потоков; платформа PostgreSQL показана группировкой БД в техническом представлении. Исключение из среза не удаляет актив из корпоративного каталога.

Реестр решений и отчёт проверок — A-07

Решения

Предложение и причина	Существенная альтернатива	Авторитетный источник
Отделить загрузчик от пользовательского сервиса: продажи поступают в рабочее время	Совместить обработку и пользовательские запросы; противоречит правилу разделения	R-01, ARCH-02
Получать продажи через готовый Kafka, а справочник — по расписанию	Периодически запрашивать продажи по HTTP; такого интерфейса во вводных нет	R-01, R-02; каталог систем
Сохранять данные в готовой PostgreSQL и учитывать номер продажи перед подтверждением сообщения	Формировать отчёт прямо из источников; не даёт собственного накопленного набора и защиты от повторов	R-03, R-06, ARCH-01
Использовать защищённый канал для передачи сводки внешнему получателю	Обычный канал предназначен только для общедоступных данных	R-07, N-03, SEC-04
Проверять роль и второй фактор через готовую систему корпоративного доступа	Собственный механизм входа; оснований для новой системы нет	N-03, SEC-02, SEC-05
Использовать технологический прокси и сквозной TLS для внешнего обмена	Прямой выход запрещён; бизнес-прокси предназначен для клиентского обслуживания 24/7	N-02, SEC-06, SEC-07, SEC-08

Проверки

Документы, модель и диаграммы рассматриваются как один версионируемый комплект; это не approval архитектуры.

Что проверено	По какому источнику	Результат
Сохранённый формат, структура эталона, типы и ссылки, названия, таблицы и исходники диаграмм	Структура ручного эталона; FR-06	Автоматически проверяется отдельным валидатором эталона в CI; Domain и приложение ещё не реализованы
Направления данных и технических обращений разделены; загрузчик выделен	R-01, ARCH-02, VIEW-01	Пройдено
Протоколы защищены; порты соответствуют заданному каталогу	SEC-01	Пройдено
Права доступа, защита от дублей и сохранность сообщений предусмотрены	R-03, R-06, SEC-02, SEC-03	Учтено в проекте; выполнение требует тестов реализации
2FA и проверка второго фактора в сессии	SEC-02, SEC-05	Учтено в модели; реальная аутентификация не испытывалась
Внешний получатель, прокси, классификация и защищённый туннель	R-07, N-02, N-03, SEC-04, SEC-06–SEC-08	Учтено в проекте; доставка, доступность и сертификаты требуют испытаний
Происхождение объектов и связей, основания замечаний	FR-09	Основания указаны; ручные предложения ожидают архитектора, метрики LLM-генерации не измерялись

Что проверено	По какому источнику	Результат
Граф данных и вызовов, законные граничные роли	FR-07, VIEW-01	Пройдено для выбранного среза с учётом ответов, чтения/записи и границ; система продаж и справочник — заданные источники, БД — хранилище, получатель — внешний участник
Типы элементов и связей соответствуют выбранному профилю	VIEW-01	Пройдено для этого профиля
Задержка данных, время ответа, доступность и восстановление достигнуты	R-01, N-01, N-02	Не проверено: нужны эксплуатационные испытания

Полная нормативная проверка ArchiMate и согласование человеком остаются открытыми. Структурная проверка эталона не доказывает работоспособность будущей реализации.

Проверка общей идентичности и задачи

Приёмочный сценарий будущего MVP: открыть corporate access из двух видов → изменить имя в task branch → убедиться в одинаковом новом имени и сохранённом layout → принять изменение → выполнить checks/review → получить отдельное разрешение человека на точную ревизию → выполнить merge средствами Git. Новая задача видит тот же ID из main. Здесь зафиксированы только исходные объекты/представления; фактический запуск будущего приложения, чат и merge не проводились.

Чаты/сообщения, ожидание ответов и история операций проверяются отдельно по FR-12; это не содержимое Git-модели. Светлый SVG должен оставаться на явной светлой canvas в тёмном UI; полноценные темы продукта проверяются по FR-13. Эксплуатационные тесты проектируемой отчётности и нормативное ArchiMate review остаются открытыми.

Контроль качества и решение архитектора

Характеристика	Состояние в ручном эталоне
Происхождение	Для каждого объекта/отношения указаны тип, автор и ссылки на версии источников; это ручные факты/предложения, а не результат работы ИИ
Контроль качества	Объекты/отношения — «Требует проверки»: основания указаны, но предметная трактовка и нормативный профиль ожидают review. Форматные проверки этого не меняют
Согласование	«Не запрошено»: утверждение архитектором не моделируется и не выводится из успешной проверки

В машинном эталоне отдельные поля `provenance`, `quality` и `approval`. Для `quality.status` разрешены только confirmed («Подтверждено»), needs_review («Требует проверки»), violation («Нарушение»), insufficient_data («Недостаточно данных»); основания хранятся отдельно. Для конкретного check формализованы результат и пояснение. Проверка эксплуатационных показателей имеет «Недостаточно данных», а форматная проверка может быть «Подтверждено» в своей узкой области без человеческого approval. Приоритеты и критерии — FR-09.

Приёмка графического сценария: выбрать сервис доступа на диаграмме, открыть свойства, перейти к другому виду и всем использованиям, изменить разрешённое отношение с показом влияния, сравнить редакции. Предложение ИИ подсвечивается в затронутом срезе; применение или отклонение не меняет независимый layout другого вида. Эти операции проверяются в будущем приложении, не заявляются выполненными на статическом примере.